குழந்தையின் எடையில் 2.0 கிலோவுக்கும் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது.

(a) 0.138 (b) 0.428

(c) 0.766 (d) 0.262

23. ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியின் கடன் அட்டை தாரர்கள், தங்களது கடன் அட்டையைப் பயன் படுத்தி செலவு செய்யும் மாதாந்திர செலவு இயல் நிலைப் பரவலை ஒத்துள்ளது. சராசரி ₹ 1295.00 மற்றும் திட்டவிலக்கம் ₹ 750.00 எனில், கடன் அட்டைதாரர்கள் தங்களின கடன் அட்டையின் மூலம் மாதம் ₹ 1500-க்கு மேலாக செலவழிக்கும் கடன் அட்டைதாரர்களின் விகிதாச்சாரமானது.

(a) 0.487 (b) 0.392

(c) 0.500 (d) 0.791

24. z ஒரு திட்ட இயல்நிலைமாறி என்க. z–க்கு வலப்புறம் உள்ள பரப்பு 0.8413 எனில், z–ன் மதிப்பானது

(a) 1.00 (b) –1.00

(c) 0.00 (d) –0.41

25. z–க்கு இடப்புறம் அமையும் (z– என்பது திட்ட இயல்நிலை பரவலை கொண்டுள்ளது) பரப்பு 0.0793, எனில் z–ன் மதிப்பானது.

(a) -1.41 (b) 1.41

(c) –2.25 (d) 2.25

26. $P(Z > z) = 0.8508$ எனில் z–ன் (z–என்பது திட்ட இயல்நிலை பரவலை கொண்டுள்ளது) மதிப்பானது

(a) –0.48 (b) 0.48

(c) –1.04 (d) 1.04

27. $P(Z > z) = 0.5832$ எனில் z–ன் (z–என்பது திட்ட இயல்நிலை பரவலை கொண்டுள்ளது) மதிப்பானது

(a) –0.48 (b) 0.48

(c) 1.04 (d) –0.21

28. ஈருறுப்புப் பரவலில் வெற்றிக்கான நிகழ் தகவானது தோல்விக்கான நிகழ்தகவைப் போல் இருமடங்கு எனில் நான்கு முயற்சிகளில் பூஜ்ஜிய வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

(a) 16/81 (b) 1/16

(c) 2/27 (d) 1/81

இதர கணக்குகள்

1. சராசரி 12 சதவீத பம்புகள் அளவில் சிறியதாக அல்லது பெரியதாக தயாரிக்கப்படுவதாக கண்டுநிராகரிப்படுவதைபம்புதயாரிப்பாளர்கள் காண்கின்றனர். ஒரு தொகுதியில் உள்ள 10 பம்புகளில்

   (a) இரண்டிற்கும் மேற்படாமல் நிராகரிக்கப்பட்ட பம்புகள்.

   (b) குறைந்தபட்சம் இரண்டு நிராகரிக்கப்பட்ட பம்புகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை காண்க.?

2. குறிப்பிட்ட நோயின் தாக்கத்தினால் 75 சதவீத நோயாளிகள் இறந்து போவதாக மருத்துவ அறிக்கை கூறுகிறது. அவர்களில் 6 நபரைத் தேர்ந்தெடுப்பின் அதில் 4 நோயாளிகள் நலமடைவதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க?

3. மின்சாரத் தடை சராசரியாக ஒவ்வொரு 20 வாரத்தில் மூன்று முறை நிகழ்வது பாய்சான் பரவலை பின்பற்றினால் மின்சார தடையானது ஒரு குறிப்பிட்ட வாரத்தில் ஒரு முறைக்கு மிகாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை கணக்கிடுக.

4. ஒரு பரபரப்பான சாலை சந்திப்பில் சராசரியாக 300 வாகனங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் கடக்கின்றன எனில்,

   (i) ஒரு நிமிடத்திற்கு எந்த வாகனமும் கடந்து செல்லாததற்கான நிகழ் தகவினை கணக்கிடுக.

   (ii) இரண்டு நிமிடங்களில் கடந்து போகும் வாகனங்களின் எதிர்ப்பார்க்கப்படும் எண்ணிக்கை என்ன?

5. ஒரு குறிப்பிட்ட பல்கலைகழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை என்பது மாநில அளவிளான தேர்வின் மூலமாக தீர்மானிக்கப் படுகிறது. தேர்வின் மதிப்பெண்கள் இயல்நிலைப் பரவலை பின்பற்றி சராசரி 500 மற்றும் மாறுபாடு 100 பெற்றுள்ளது. ராகுல் என்ற மாணவர்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 178 3/5/2020 12:29:44 PM